

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Oleh:

FAWWAZ KHALID 2511532004

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR : M GALID

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

FAWWAZ KHALID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Praktikum.....	1
1.2 Latar Belakang Praktikum.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Praktikum.....	1
BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM.....	2
2.1 Alat dan Bahan.....	2
2.2 Landasan Teori.....	2
2.3 Langkah Kerja.....	2
2.4 Hasil dan Analisis.....	3
BAB III KESIMPULAN.....	4
3.1 Ringkasan.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	4
BAB I	

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian ADT

Tipe Data Abstrak (Tda) Atau Lebih Dikenal Dalam Bahasa Inggris Sebagai **Abstract Data Type (Adt)** Merupakan Model Matematika Yang Merujuk Pada Sejumlah Bentuk Struktur Data Yang Memiliki Kegunaan Atau Perilaku Yang Serupa; Atau Suatu Tipe Data Dari Suatu Bahasa Pemrograman Yang Memiliki Semantik Yang Serupa. Tipe Data Abstrak Umumnya Didefinisikan Tidak Secara Langsung, Melainkan Hanya Melalui Operasi Matematis Tertentu Sehingga Membutuhkan Penggunaan Tipe Data Tersebut Meski Dengan Risiko Kompleksitas Yang Lebih Tinggi Atas Operasi Tersebut.

BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

2.1 Alat dan Bahan

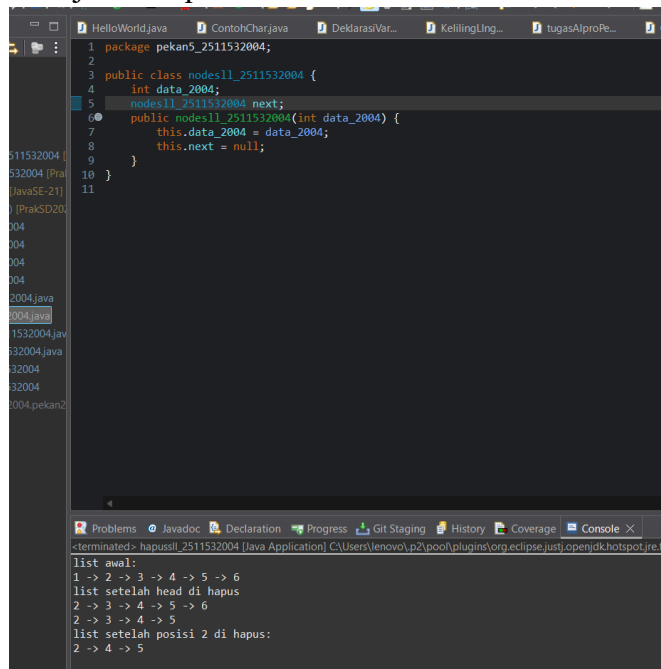
1. Perangkat baik komputer maupun laptop
2. Teks editor atau *IDE* (misalnya NetBeans, Eclipse, atau IntelliJ IDEA)

2.2 Landasan Teori

1. Tipe data sebuah variabel adalah kumpulan nilai yang dapat dimuat oleh variabel ini. Misalnya sebuah tipe boolean hanya bernilai TRUE atau FALSE, tidak boleh nilai yang lain. TDA adalah suatu model matematika, disertai sekumpulan operasi terhadap model itu

2.3 Langkah Kerja

1. Membuat projek JAVA
2. Membuat file baru di dalam Projek JAVA tersebut
3. Masukkan kode yang ingin dijalankan contoh kode yang dikerjakan di pekan 5:



```
1 package pekan5_2511532004;
2
3 public class nodes11_2511532004 {
4     int data_2004;
5     nodes11_2511532004 next;
6     public nodes11_2511532004(int data_2004) {
7         this.data_2004 = data_2004;
8         this.next = null;
9     }
10 }
11 }
```

```
<terminated> hapussll_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full\jre\bin\java.exe
list awal:
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6
list setelah head di hapus
2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6
2 -> 3 -> 4 -> 5
list setelah posisi 2 di hapus:
2 -> 4 -> 5
```

```

1 package pekan5_2511532004;
2
3 public class pencariansll_2511532004 {
4
5     static boolean searchKey(nodesll_2511532004 head_2004, int key_2004) {
6         nodesll_2511532004 curr_2004 = head_2004;
7
8         while (curr_2004 != null) {
9             if (curr_2004.data_2004 == key_2004)
10                return true;
11            curr_2004 = curr_2004.next;
12        }
13        return false;
14    }
15
16    public static void traversal(nodesll_2511532004 head_2004) {
17        // mulai dari head
18        nodesll_2511532004 curr_2004 = head_2004;
19
20        // telusuri sampai pointer null
21        while (curr_2004 != null) {
22            System.out.print(" " + curr_2004.data_2004);
23            curr_2004 = curr_2004.next;
24        }
25        System.out.println();
26    }
27
28    public static void main(String[] args) {
29
30
31
32

```

```

1 package pekan5_2511532004;
2
3 public class tambahsl_2511532004 {
4
5     public static nodesll_2511532004 insertAtFront(nodesll_2511532004 head_2004, int value_2004) {
6         nodesll_2511532004 new_node_2004 = new nodesll_2511532004(value_2004);
7         new_node_2004.next = head_2004;
8         return new_node_2004;
9     }
10
11    // fungsi menambahkan node di akhir SLL
12    public static nodesll_2511532004 insertAtEnd(nodesll_2511532004 head_2004, int value_2004) {
13        // buat sebuah node dengan sebuah nilai
14        nodesll_2511532004 newNode_2004 = new nodesll_2511532004(value_2004);
15
16        // jika list kosong maka node jadi head
17        if (head_2004 == null) {
18            return newNode_2004;
19        }
20
21        // simpan head ke variabel sementara
22        nodesll_2511532004 last_2004 = head_2004;
23
24        // telusuri ke node akhir
25        while (last_2004.next != null) {
26            last_2004 = last_2004.next;
27        }
28
29        // ubah pointer
30        last_2004.next = newNode_2004;
31
32        return head_2004;
33    }
34

```

```

66 public static void printList(nodesll_2511532004 head_2004) {
67     nodesll_2511532004 curr_2004 = head_2004;
68
69     while (curr_2004.next != null) {
70         System.out.print(curr_2004.data_2004 + "-->");
71         curr_2004 = curr_2004.next;
72     }
73
74     if (curr_2004.next == null) {
75         System.out.print(curr_2004.data_2004);
76     }
77     System.out.println();
78 }
79
80 public static void main(String[] args) {
81
82     // buat linked list 2->3->5->6
83     nodesll_2511532004 head_2004 = new nodesll_2511532004(2);
84     head_2004.next = new nodesll_2511532004(3);
85     head_2004.next.next = new nodesll_2511532004(5);
86     head_2004.next.next.next = new nodesll_2511532004(6);
87
88     // cetak list awal
89     System.out.print("Senarai berantai awal:");
90     printList(head_2004);
91
92     // tambahkan node baru di depan
93     System.out.print("tambah 1 simpul di depan: ");
94     int data_2004 = 1;
95     head_2004 = insertAtFront(head_2004, data_2004);
96
97
98
99

```

```

terminated: tambahsl_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdkhotspot.jre.full.win32.x86_64.21.0.8.v20250724-1412
Senarai berantai awal:2-->3-->5-->6
tambah 1 simpul di depan: 1-->2-->3-->5-->6
tambah 1 simpul di belakang: 1-->2-->3-->5-->6-->7
tambah 1 simpul ke data 4: 1-->2-->3-->4-->5-->6-->7

```

```
1 package pekan5_2511532004;
2
3 public class hapussll_2511532004 {
4
5     // fungsi untuk menghapus head
6     public static nodesll_2511532004 deleteHead_2004(nodesll_2511532004 head_2004) {
7
8         // jika list kosong
9         if (head_2004 == null)
10             return null;
11
12         head_2004 = head_2004.next;
13
14         // return head baru
15         return head_2004;
16     }
17
18     // fungsi menghapus node terakhir SLL
19     public static nodesll_2511532004 removeLastNode_2004(nodesll_2511532004 head_2004) {
20
21         // jika list kosong, return null
22         if (head_2004 == null) {
23             return null;
24         }
25
26         // jika list satu node, hapus node dan return null
27         if (head_2004.next == null) {
28             return null;
29         }
30
31         // temukan node terakhir ke dua
32     }
33 }
```

Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console X

terminated> hapussll_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (May 7

ist awal:
-> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6
ist setelah head di hapus
-> 3 -> 4 -> 5 -> 6
-> 3 -> 4 -> 5
ist setelah posisi 2 di hapus:
-> 4 -> 5

2.4 Hasil dan Analisis

Jika kode berjalan seperti yang kita inginkan maka:

1. Menyimpan file
2. Mencatat hasil output

Jika kode gagal maka:

1. Mencari kode yang salah lalu coba jalankan ulang

BAB III KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Deklarasi variabel pada Java harus disesuaikan dengan tipe data
2. Bisa menggunakan queue , stack, linkedlist dan arraylist untuk fungsi berbeda

DAFTAR PUSTAKA

1. Tipe data abstrak-wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tipe_data_abstrak 4